Información para el Profesional

Aranesp®
Darbepoetina alfa

Aranesp 50 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada
Aranesp 100 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada

Composición cualitativa y cuantitativa

Cada jeringa prellenada contiene 50 microgramos de darbepoetina alfa en 0,5 mL (100 mcg/mL).
Cada jeringa prellenada contiene 100 microgramos de darbepoetina alfa en 0,5 mL (200 mcg/mL).

Darbepoetina alfa se produce por ingeniería genética en Células de Ovario de Hámster Chino (*CHO K1*).

Lista completa de excipientes:

Fosfato monobásico de sodio
Fosfato dibásico de sodio
Cloruro de sodio
Polisorbato 80
Agua para inyectables

Forma farmacéutica

Solución inyectable (inyectable) en jeringa prellenada.

Condición de venta

Venta bajo fórmula médica.

Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en pacientes adultos (ver Posología y forma de administración).

Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con cáncer con patologías malignas no mieloides tratados con quimioterapia.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Preparaciones antianémicas, otras preparaciones antianémicas. Código ATC: B03XA02.

Mecanismo de acción

La eritropoyetina humana es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.

Efectos farmacodinámicos

La darbepoetina alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. La darbepoetina alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las eritropoyetinas humanas recombinantes (*r-HuEPO*) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de carbohidratos, la darbepoetina alfa tiene una semivida terminal superior a la *r-HuEPO* y, consecuentemente, una mayor actividad *in vivo*. A pesar de estos cambios moleculares, la darbepoetina alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina.

Eficacia clínica y seguridad

Pacientes con insuficiencia renal crónica

En dos ensayos clínicos, los pacientes con IRC experimentaron un mayor riesgo de muerte y eventos cardiovasculares graves cuando se administraron agentes estimulantes de la eritropoyesis (*ESAs*, por sus siglas en inglés) para alcanzar niveles objetivo de hemoglobina más altos respecto a los niveles más bajos 13,5 g/dL (8,4 mmol/L) frente a 11,3 g/dL (7,1 mmol/L); 14 g/dL (8,7 mmol/L) frente a 10 g/dL (6,2 mmol/L).

En un estudio de corrección aleatorizado, doble ciego (n = 358) que comparó los esquemas de dosificación una vez cada dos semanas y una vez al mes en pacientes con IRC no sometidos a diálisis, la dosificación de una vez al mes de darbepoetina alfa no fue inferior a la dosificación una vez cada dos semanas para la corrección de la anemia. La mediana del tiempo (cuartil 1, cuartil 3) para lograr la corrección de la hemoglobina (incremento ≥ 10,0 g/dL y ≥ 1,0 g/dL desde la basal) fue de 5 semanas tanto para la dosificación una vez cada dos semanas (3, 7 semanas) como para la dosificación una vez al mes (3, 9 semanas). Durante el período de evaluación (semanas 29 a 33), la media (IC del 95%) de la dosis equivalente semanal fue 0,20 (0,17; 0,24) mcg/kg en el brazo de una vez cada dos semanas y 0,27 (0,23; 0,32) mcg/kg en el brazo de una vez al mes.

En un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo (*TREAT*) de 4.038 pacientes con IRC no sometidos a diálisis con diabetes tipo 2 y niveles de hemoglobina ≤ 11 g/dL, los pacientes recibieron tratamiento con darbepoetina alfa para alcanzar una hemoglobina objetivo de 13 g/dL o placebo (con rescate de darbepoetina alfa con una hemoglobina inferior a 9 g/dL). El ensayo concluyó que no se alcanzaron los objetivos principales que demostraran una reducción en el riesgo de mortalidad por cualquier causa, o morbilidad cardiovascular

(darbepoetina alfa frente a placebo; *HR* 1,05, IC del 95% (0,94; 1,17)) o mortalidad por cualquier causa o insuficiencia renal terminal (IRT) (darbepoetina alfa frente a placebo; *HR* 1,06, IC del 95% (0,95; 1,19)). El análisis de los componentes individuales de las variables combinadas, mostró los siguientes *HR* (IC del 95%): muerte 1,05 (0,92; 1,21), insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) 0,89 (0,74; 1,08), infarto al miocardio (IM) 0,96 (0,75; 1,23), apoplejía 1,92 (1,38; 2,68), hospitalización por isquemia miocárdica 0,84 (0,55; 1,27), IRT 1,02 (0,87; 1,18).

Se realizaron análisis *post-hoc* de datos agrupados de los estudios clínicos sobre *ESAs* en pacientes con insuficiencia renal crónica (pacientes sometidos o no a diálisis, diabéticos o no). Se observó tendencia de aumento en las estimaciones de riesgo de mortalidad por cualquier causa, eventos cardiovasculares y cerebrovasculares asociada con dosis acumulativas mayores de *ESA*, independiente de si los pacientes eran o no diabéticos o se sometían o no a diálisis (ver Posología y forma de administración, y Advertencias y precauciones).

Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia

En el estudio abierto, aleatorizado y multicéntrico EPO-ANE-3010 participaron 2.098 mujeres anémicas con cáncer de mama metastásico que recibían quimioterapia como tratamiento de primera o segunda línea. Se trató de un estudio de no inferioridad diseñado para descartar un aumento del 15% en el riesgo de progresión del tumor o de muerte en el grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual, en comparación con solo el tratamiento habitual. En el momento de corte de los datos clínicos, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) según la evaluación de la progresión de la enfermedad por parte de los investigadores fue de 7,4 meses en cada brazo (*HR* 1,09, IC del 95%: 0,99; 1,20), lo que indica que no se cumplió el objetivo del estudio.

Un número significativamente menor de pacientes recibió transfusiones de hematíes en el brazo de epoetina alfa más el tratamiento habitual (5,8% frente al 11,4%); no obstante, un número significativamente mayor de pacientes sufrió eventos vasculares trombóticos en el grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual (2,8% frente al 1,4%). En el análisis final se notificaron 1.653 fallecimientos. La mediana de supervivencia global del grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual fue de 17,8 meses, en comparación con 18,0 meses en el grupo de solo el tratamiento habitual (*HR* 1,07, IC del 95%: 0,97; 1,18). La mediana de tiempo hasta la progresión (*TTP*), basada en la progresión de la enfermedad (PE) determinada por los investigadores, fue de 7,5 meses en el grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual y de 7,5 meses en el grupo de solo el tratamiento habitual (*HR* 1,099, IC del 95%: 0,998; 1,210). La mediana de TP basada en la PE determinada por un comité de revisión independiente fue de 8,0 meses en el grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual y de 8,3 meses en el grupo de solo el tratamiento habitual (*HR* 1,033, IC del 95%: 0,924; 1,156).

En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción significativa de la necesidad de transfusiones ($p < 0,001$).

Estudios clínicos han demostrado que la darbepoetina alfa tiene una eficacia similar cuando se administra como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total.

En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia del tratamiento con Aranesp una vez cada tres semanas, en la reducción de los

requerimientos de transfusiones de glóbulos rojos en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los pacientes se asignaron aleatoriamente para recibir 500 mcg de Aranesp una vez cada tres semanas o 2,25 mcg/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dL en un periodo de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (p. ej., para la primera reducción de dosis, a 300 mcg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 mcg/kg en el grupo tratado una vez a la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 mcg una vez cada tres semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que recibieron al menos una transfusión de glóbulos rojos desde la semana 5 hasta la fase final del tratamiento.

En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, realizado en 344 pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, hubo una reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina ($p < 0,001$). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala *FACT*-fatiga *(Functional Assessment of Cancer Therapy-fatigue)*.

La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de células tumorales.

Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dL en dos de los ensayos; y de 12 a 14 g/dL en los otros tres ensayos. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los *hazard ratios* para la supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En estos ensayos se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo control, no permiten explicar de forma satisfactoria los resultados de supervivencia global observados en los ensayos.

En un ensayo fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se aleatorizaron 2.549 pacientes adultos anémicos que estaban recibiendo quimioterapia como tratamiento para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (*NSCLC*, por sus siglas en inglés); en proporción 2:1 a darbepoetina alfa o placebo para alcanzar un máximo de hemoglobina de 12 g/dL. Los resultados demostraron no inferioridad en la variable principal de supervivencia global, con una mediana de supervivencia global para darbepoetina alfa frente a placebo, de 9,5 y 9,3 meses respectivamente (*HR* estratificado 0,92; IC del 95%: 0,83-1,01). En la variable secundaria de supervivencia libre de progresión, se obtuvo un resultado de 4,8 y 4,3 meses, respectivamente (*HR* estratificado 0,95; IC del 95%: 0,87-1,04), lo que descarta el aumento del riesgo del 15% predefinido.

Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un *hazard ratio* para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC del 95%: 0,99; 1,18; 42 ensayos y 8.167 pacientes).

Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67, IC del 95%: 1,35; 2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina inferiores a 13 g/dL no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron pocos pacientes con estas características.

Se ha realizado un análisis de los datos a nivel de paciente en más de 13.900 pacientes con cáncer (quimio-, radio-, quimioradio-, o sin tratamiento) que participaban en 53 ensayos clínicos controlados con varias epoetinas. El meta-análisis de los datos de supervivencia global produjo un *hazard ratio* estimado de 1,06 a favor de los controles (IC del 95%: 1,00; 1,12; 53 ensayos y 13.933 pacientes) y para los pacientes con cáncer que recibían quimioterapia, el *hazard ratio* de la supervivencia global fue de 1,04 (IC del 95%: 0,97; 1,11; 38 ensayos y 10.441 pacientes). Los meta-análisis también indican de forma consistente un riesgo relativo significativamente incrementado de eventos tromboembólicos en los pacientes con cáncer que reciben eritropoyetina humana recombinante (ver Advertencias y precauciones).

Propiedades farmacocinéticas

Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetina alfa en la circulación permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante más tiempo que la dosis molar equivalente de *r-HuEPO*, permitiendo que la darbepoetina alfa se administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica.

Pacientes con insuficiencia renal crónica

La farmacocinética de la darbepoetina alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de la darbepoetina alfa es de 21 horas (*SD* 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de la darbepoetina alfa es de 1,9 mL/h/kg (*SD* 0,56) y el volumen de distribución (V_{ss}) es aproximadamente igual al volumen plasmático (50 mL/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración subcutánea. La semivida terminal de la darbepoetina alfa administrada por vía subcutánea mensualmente utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 mcg/kg fue de 73 horas (*SD* 24). La semivida terminal de darbepoetina alfa administrada por vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a la semivida en el suero.

Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Aranesp en ensayos clínicos Europeos con el objetivo de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No

se observaron diferencias en la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa.

Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia

Tras la administración subcutánea de 2,25 mcg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se alcanzó una concentración pico media de 10,6 ng/mL (*SD* 5,9) de darbepoetina alfa en un promedio de tiempo de 91 horas (*SD* 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 mcg/kg semanales y 3 a 9 mcg/kg cada dos semanas). Los parámetros farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada semana ó cada dos semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por quimioterapia tratados con 6,75 mcg/kg de darbepoetina alfa, administrada por vía subcutánea (SC) cada 3 semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media (*SD*) fue de 74 horas (*SD* 27).

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes (ver Composición cualitativa y cuantitativa).

Hipertensión mal controlada.

Advertencias y precauciones

General

Para mejorar la trazabilidad de los *ESAs*, el nombre comercial del agente estimulante de la eritropoyesis administrado debe ser claramente anotado (o hacerlo constar) en la historia clínica del paciente.

Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con Aranesp. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Aranesp (ver Posología y forma de administración). En pacientes con IRC tratados con Aranesp, se han observado casos de hipertensión grave, incluyendo crisis hipertensiva, encefalopatía hipertensiva y convulsiones.

Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de hierro.

La falta de respuesta al tratamiento con Aranesp debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los *ESAs* y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la respuesta eritropoyética. Se debe considerar la realización de un recuento de

reticulocitos como parte de la evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta reticulocitopenia, se debe considerar la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de anticuerpos anti-eritropoyetina.

Se han notificado casos de reacciones adversas cutáneas graves (RACGs) asociadas al tratamiento con epoetinas, incluyendo síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET), las cuales pueden ser mortales o potencialmente mortales. Se han observado casos más graves con epoetinas de acción prolongada.
En el momento de la prescripción se debe informar a los pacientes de los signos y síntomas y monitorizar atentamente las reacciones cutáneas. Si aparecen signos y síntomas indicativos de estas reacciones, se debe retirar Aranesp inmediatamente y se debe considerar un tratamiento alternativo. Si el paciente ha experimentado una reacción cutánea grave como el SSJ o la NET debido al uso de Aranesp, no se debe reiniciar el tratamiento con Aranesp en este paciente en ningún momento.

Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes anti-eritropoyetina, asociados con *ESAs*, incluyendo Aranesp. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con IRC tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados con Aranesp (ver Reacciones Adversas).

Una reducción paradójica en la concentración de hemoglobina y el desarrollo de anemia grave asociada con recuentos bajos de reticulocitos debería conllevar una interrupción del tratamiento con epoetina y la realización de un test de anticuerpos de anti-eritropoyetina. Se han notificado casos en pacientes con hepatitis C tratados con interferón y ribavirina, cuando las epoetinas se usan de forma concomitante. Las epoetinas no están aprobadas en el tratamiento de la anemia asociada a hepatitis C.

La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Aranesp, por lo que no se tienen datos disponibles de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la principal vía de eliminación de darbepoetina alfa y *r-HuEPO*, Aranesp se administrará con precaución en pacientes con enfermedad hepática.

Aranesp debe utilizarse con precaución en pacientes con anemia de células falciformes.

El uso indebido de Aranesp en personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a tener consecuencias fatales.

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural (un derivado del látex) que puede provocar reacciones alérgicas.

Aranesp se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de convulsiones en pacientes tratados con Aranesp.

El riesgo notificado de eventos vasculares trombóticos (EVTs) debe sopesarse detenidamente frente a los beneficios que se obtendrán del tratamiento con darbepoetina alfa, especialmente en el caso de pacientes que presenten factores de riesgo de EVT, incluyendo obesidad o

antecedentes de EVTs (p. ej., trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o accidente cerebrovascular).

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; es decir, es esencialmente “libre de sodio”.

Pacientes con insuficiencia renal crónica

En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección Posología y forma de administración. En ensayos clínicos, se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de eventos cardiovasculares graves o eventos cerebrovasculares, incluyendo apoplejía y trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron *ESAs* con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 g/dL (7,5 mmol/L).

Debe tenerse precaución cuando se aumenta la dosis de Aranesp en pacientes con insuficiencia renal crónica, debido a que dosis altas acumuladas de epoetina podrían asociarse con mayor riesgo de mortalidad, eventos cardiovasculares y cerebrovasculares serios. En pacientes con una respuesta deficiente de la hemoglobina a epoetina, deberán considerarse otras explicaciones para dicha respuesta (ver Posología y forma de administración, y Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la administración de epoetinas cuando la concentración de hemoglobina se incrementa por encima del nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas.

El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de ferritina séricos sean inferiores a 100 mcg/L o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%.

Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Aranesp. Se ha reportado elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Aranesp, aunque no se ha establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Aranesp hasta que dichos niveles sean corregidos.

Pacientes con cáncer

Efecto sobre el crecimiento del tumor

Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las epoetinas puedan estimular el crecimiento de tumores. En diversos ensayos clínicos controlados, no se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer.

En ensayos clínicos controlados, el uso de Aranesp y otros *ESAs* ha mostrado:

- reducción del tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina por encima de 14 g/dL (8,7 mmol/L). El uso de *ESAs* no está indicado en esta población de pacientes.

- supervivencia global reducida y aumento del número de muertes atribuidas a la progresión de la enfermedad a los 4 meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina de 12 a 14 g/dL (7,5 a 8,7 mmol/L).

- incremento del riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina de 12 g/dL (7,5 mmol/L) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de *ESAs* no está indicado en esta población de pacientes.

- incremento del riesgo de progresión de la enfermedad (PE) o muerte en un 9% en el grupo de epoetina alfa más el tratamiento habitual, según lo observado en un análisis primario e incremento del riesgo en un 15% no descartable estadísticamente en pacientes con cáncer de mama metastásico recibiendo quimioterapia, cuando el objetivo de la administración era conseguir un intervalo de concentración de hemoglobina de entre 10 y 12 g/dL (de 6,2 a 7,5 mmol/L).

- no inferioridad de la darbepoetina alfa frente a placebo en lo que respecta a la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadío avanzado que recibían quimioterapia, cuando se administraba para conseguir un nivel de hemoglobina de 12 g/dL (7,5 mmol/L) (ver Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas recombinantes se tomará con base en la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la expectativa de vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

En pacientes con tumores sólidos o patologías linfoproliferativas, si los valores de hemoglobina superan los 12 g/dL (7,5 mmol/L), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección Posología y forma de administración con objeto de minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

No hay estudios adecuados y bien controlados con Aranesp en mujeres embarazadas.

Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrionario/fetal, el parto o el desarrollo posparto. No se detectó alteración en la fertilidad.

Debe tenerse precaución a la hora de prescribirlo a mujeres embarazadas.

Lactancia

Se desconoce si Aranesp se excreta en la leche materna humana. No puede descartarse un riesgo para el lactante. Se debe tomar una decisión respecto de discontinuar la lactancia o discontinuar/abstenerse de la terapia de Aranesp teniendo en cuenta el beneficio de amamantar al niño y el beneficio de la terapia para la mujer.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Aranesp no tiene influencia significativa sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Interacciones

Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de darbepoetina alfa con otras sustancias. Sin embargo, existe una interacción potencial con sustancias que se unen a los glóbulos rojos, p. ej., ciclosporina y tacrolimus. Si se administra Aranesp concomitantemente con cualquiera de estos tratamientos, los niveles de estas sustancias en sangre deberán monitorizarse y sus dosis ajustarse a medida que la hemoglobina aumente.

Condiciones de almacenamiento y caducidad

Condiciones de almacenamiento

Conservar en el refrigerador (2°C – 8°C).
No congelar.
Mantener la jeringa prellenada dentro de su caja para protegerla de la luz.

Para uso ambulatorio, Aranesp puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a temperatura ambiente (hasta 30°C). Una vez que se ha sacado la jeringa del refrigerador y haya alcanzado la temperatura ambiente (hasta 30°C), se debe utilizar antes de 7 días o desecharse.

Caducidad

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la etiqueta de la jeringa prellenada después de la palabra VENCE. La fecha de caducidad es el último día de ese mes.

Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Aranesp es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse.

Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Aranesp no contenga partículas visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, claras o ligeramente opalescentes. No agitar. Dejar que la jeringa prellenada alcance la temperatura ambiente (hasta 30°C) antes de inyectarlo.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales.

Posología y forma de administración

El tratamiento con Aranesp debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba mencionadas.

Posología

Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con insuficiencia renal crónica

Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el género y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. Aranesp debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dL (7,5 mmol/L). En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar la punción de venas periféricas.

Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados para garantizar la utilización de la dosis eficaz más baja autorizada de Aranesp que permita proporcionar control adecuado de los síntomas de anemia y el mantenimiento de concentraciones de hemoglobina menores o iguales a 12 g/dL (7,5 mmol/L). Debe tenerse precaución cuando se aumenta la dosis de Aranesp en pacientes con insuficiencia renal crónica. En pacientes con una respuesta pobre de la hemoglobina a Aranesp, deberán considerarse otras explicaciones para dicha respuesta (ver Advertencias y precauciones, y Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

Debido a la variabilidad intra-paciente, en ciertas ocasiones se pueden observar para un paciente valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dL (6,2 mmol/L) y 12 g/dL (7,5 mmol/L). El nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dL (7,5 mmol/L); más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dL (7,5 mmol/L). Deben evitarse aumentos de hemoglobina superiores a 2 g/dL (1,25 mmol/L) en un periodo de cuatro semanas. Si esto ocurriera, debe realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas.

El tratamiento con Aranesp se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento.

Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica

Fase de corrección:

La dosis inicial tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 mcg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis también pueden administrarse las siguientes dosis iniciales en una inyección única por vía subcutánea: 0,75 mcg/kg como inyección única una vez cada dos semanas ó 1,5 mcg/kg una vez al mes. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dL (0,6 mmol/L) en cuatro semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más frecuentemente de una vez cada cuatro semanas.

Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dL (1,25 mmol/L) en un periodo de cuatro semanas, la dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dL (7,5 mmol/L), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa.

La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente, la hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios.

Fase de mantenimiento:

En pacientes sometidos a diálisis, Aranesp se puede administrar como inyección única una vez cada semana o cada dos semanas. Los pacientes en diálisis que cambien de la administración de Aranesp una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa.

En pacientes no sometidos a diálisis, se puede continuar administrando Aranesp como una inyección única una vez cada semana o una vez cada dos semanas o una vez al mes. En los pacientes tratados con Aranesp una vez cada dos semanas, después de que los niveles objetivo de hemoglobina se han alcanzado, Aranesp puede ser entonces administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a dos veces la dosis previa administrada una vez cada dos semanas.

La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina.

Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.

Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dL (1,25 mmol/L) en cuatro semanas, reducir la dosis aproximadamente un 25%, dependiendo del índice de aumento de la hemoglobina. Si la hemoglobina rebasa los 12 g/dL (7,5 mmol/L), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa.

Después de un ajuste de la dosis o del esquema de administración, se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas.

Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes apropiados de la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina.

Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con *r-HuEPO* una, dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Aranesp una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis semanal inicial de Aranesp (mcg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de *r-HuEPO* (IU/semana). La dosis inicial de Aranesp administrado cada dos semanas (mcg/cada dos semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de *r-HuEPO* administrada durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se titulará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de *r-HuEPO* por Aranesp se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración.

Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer

Aranesp debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (p. ej., concentración de hemoglobina ≤ 10 g/dL (6,2 mmol/L)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina a no más de 12 g/dL (7,5 mmol/L). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el género y el grado de enfermedad; por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente.

Debido a la variabilidad intra-paciente, en ciertas ocasiones se pueden observar para un paciente valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dL (6,2 mmol/L) y 12 g/dL (7,5 mmol/L). El nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dL (7,5 mmol/L); más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dL (7,5 mmol/L).

La dosis inicial recomendada es de 500 mcg (6,75 mcg/kg) administrados una vez cada tres semanas, o bien una dosis de 2,25 mcg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de nueve semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento.

El tratamiento con Aranesp se suspenderá aproximadamente cuatro semanas después de terminada la quimioterapia.

Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25% y el 50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Aranesp que permita mantener el nivel de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia. Debe realizarse un ajuste adecuado de la dosis entre 500 mcg, 300 mcg y 150 mcg.

Se debe monitorizar muy de cerca a los pacientes, ya que si se observan valores de hemoglobina por encima de 12 g/dL (7,5 mmol/L) se debe reducir la dosis aproximadamente

entre el 25% y el 50%. Si los niveles de hemoglobina superan los 13 g/dL (8,1 mmol/L) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento con Aranesp. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dL (7,5 mmol/L) o por debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa.

Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dL (1,25 mmol/L) en un periodo de 4 semanas, se debe reducir la dosis entre el 25% y el 50%.

Método de administración

Aranesp puede ser administrado vía subcutánea por el paciente o un cuidador después de ser entrenado por un médico, enfermera o farmacéutico.

Aranesp se administra de forma subcutánea o intravenosa, tal como se describe en la posología. Rotar las zonas de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias en la zona de la inyección.

Aranesp se entrega listo para su uso en una jeringa prellenada.

Las instrucciones de uso, manejo y eliminación se encuentran en la sección de Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.

Incompatibilidades

En ausencia de estudios de incompatibilidad, este producto medicinal no debe mezclarse o administrarse en infusión con otros medicamentos.

Reacciones adversas

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas identificadas y asociadas con Aranesp son hipertensión, apoplejía, eventos tromboembólicos, convulsiones, reacciones alérgicas, rash/eritema y aplasia pura de células rojas (APCR); ver Advertencias y precauciones.

El dolor en la zona de inyección se reportó como atribuible al tratamiento en los estudios donde Aranesp fue administrado con inyección subcutánea. La molestia en la zona de la inyección fue generalmente leve y transitoria en su naturaleza y ocurrió predominantemente luego de la primera inyección.

Lista tabulada de reacciones adversas

La incidencia de reacciones adversas se detalla a continuación según clasificación por sistema y por órgano, y frecuencia. Las frecuencias se definen como: Muy frecuente (≥ 1/10); frecuente (≥ 1/100, < 1/10); poco frecuente (≥ 1/1.000, < 1/100); rara (≥ 1/10.000, < 1/1.000); muy rara (< 1/10.000) y desconocida (no se puede estimar con la información disponible).

Los datos se presentan de forma separada para la IRC y los pacientes con cáncer que reflejan los perfiles diferentes de reacciones adversas en estas poblaciones.

Pacientes con insuficiencia renal crónica

Los datos presentados de ensayos controlados incluyen 1.357 pacientes de los cuales 766 fueron tratados con Aranesp y 591 con *r-HuEPO*. En el grupo tratado con Aranesp, el 83% de los pacientes estaban recibiendo diálisis y el 17% no estaban recibiendo diálisis. La apoplejía fue identificada como una reacción adversa en un estudio clínico adicional (*TREAT*, ver Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

La incidencia de reacciones adversas de ensayos clínicos controlados y de la experiencia poscomercialización es la siguiente:

Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA	**Incidencia**	**Reacción adversa**
Trastornos del sistema linfático y de la sangre	Desconocida[2]	Aplasia Pura de Células Rojas
Trastornos del sistema inmunológico	Muy frecuente	Hipersensibilidad[a]
Trastornos del sistema nervioso	Frecuentes	Apoplejía[b]
	Poco frecuente[1]	Convulsiones
Trastornos cardiacos	Muy frecuente	Hipertensión
Trastornos vasculares	Poco frecuentes	Eventos tromboembólicos[c]
	Poco frecuente[1]	Trombosis en el acceso vascular para diálisis[d]
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Frecuentes	Rash/eritema[e]
	Desconocida[2]	SSJ/NET, eritema multiforme, ampollas, reacción descamativa de la piel
Trastornos generales y condiciones del sitio de administración	Frecuentes	Dolor en el lugar de la inyección
	Poco frecuente[1]	Hematoma en el lugar de la inyección Hemorragia en el lugar de la inyección

Fuente: se incluyen 5 estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con tratamiento activo, excepto en el caso de la apoplejía, que se identificó como reacción adversa en el estudio *TREAT*.

[1] Reacciones adversas identificadas en la etapa de poscomercialización. De acuerdo con el documento *Guideline on Summary of Product Characteristics* (versión 2, septiembre de 2009), la frecuencia de las reacciones adversas identificadas en la etapa de poscomercialización fue determinada utilizando el principio de «Regla de tres».

[2] La frecuencia no puede estimarse con los datos disponibles.

[a] La hipersensibilidad incluye todos los eventos de la *SMQ* (Consulta Normalizada MedDRA) «Hipersensibilidad».

[b] La apoplejía incluye los términos preferentes «apoplejía hemorrágica», «apoplejía isquémica», «accidente cerebrovascular» y «apoplejía en evolución».

[c] Los eventos tromboembólicos incluyen los términos preferentes «embolia arterial», «tromboflebitis», «trombosis» y «trombosis venosa en miembro».

[d] La trombosis en el acceso vascular para diálisis incluye todas las reacciones adversas de la Consulta MedDRA de Amgen (*AMQ*) «Trombosis en el acceso vascular para diálisis».

[e] La reacción adversa Rash/eritema incluye los términos preferentes «rash», «rash prurítico», «rash macular», «rash generalizado», «eritema».

Pacientes con cáncer

Las reacciones adversas se determinaron sobre la base de datos agrupados de ocho estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo de Aranesp con un total de

4.630 pacientes (Aranesp 2.888, placebo 1.742). Los pacientes con tumores sólidos (p. ej., en cáncer de pulmón, de mama, de colon y de ovarios) y malignidades linfoides (p. ej., linfoma, mieloma múltiple) fueron incluidos en los estudios clínicos.

La incidencia de las reacciones adversas de los estudios clínicos controlados y la experiencia poscomercialización es la siguiente:

Clasificación por sistema y órgano de MedDRA	**Incidencia**	**Reacción adversa**
Trastornos del sistema inmunológico	Muy frecuente	Hipersensibilidad[a]
Trastornos del sistema nervioso	Poco frecuente[1]	Convulsiones
Trastornos cardiacos	Frecuente	Hipertensión
Trastornos vasculares	Frecuente	Eventos tromboembólicos[b], incluida la embolia pulmonar
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Frecuente	Rash/eritema[c]
	Desconocida[2]	SSJ/NET, eritema multiforme, ampollas, reacción descamativa de la piel
Trastornos generales y condiciones del sitio de administración	Frecuente	Edema[d]
	Frecuente	Dolor en el sitio de inyección[e]
	Poco frecuente[1]	Hematoma en el lugar de la inyección Hemorragía en el lugar de la inyección

[1] Reacciones adversas identificadas en la etapa de poscomercialización. De acuerdo con el documento *Guideline on Summary of Product Characteristics* (versión 2, septiembre de 2009), la frecuencia de las reacciones adversas identificadas en la etapa de poscomercialización fueron determinadas con el principio «Regla de tres».
[2] La frecuencia no puede estimarse con los datos disponibles.
Fuente: se incluyen 8 estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo.
[a] La hipersensibilidad incluye todos los eventos de la *SMQ* (Consulta Normalizada MedDRA) «Hipersensibilidad».
[b] Los eventos tromboembólicos incluyen los términos preferentes «embolia», «trombosis», «trombosis venosa profunda», «trombosis en la vena yugular», «trombosis venosa», «trombosis arterial», «trombosis venosa pélvica», «embolia periférica» y «embolia pulmonar», así como «trombosis en un dispositivo médico», dentro del *SOC* «Problemas relativos a productos».
[c] La reacción adversa rash incluye los términos preferentes «rash», «rash prurítico», «rash generalizado», «rash papular», «eritema» «rash exfoliativo», «rash maculopapular» y «rash vesicular», así como «rash pustular» dentro del *SOC* «Infecciones e infestaciones».
[d] Edema: incluye los términos preferentes «edema periférico», «edema», «edema generalizado», «edema debido a enfermedad cardiaca» y «edema de cara».
[e] Dolor en el lugar de la inyección incluye los términos preferentes «dolor en la zona de inyección», «dolor en el lugar de aplicación», «dolor en la localización de un catéter», «dolor en la localización de una infusión» y «dolor en la zona de vasopunción».

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Pacientes con insuficiencia renal crónica

La apoplejía se reportó como frecuente en pacientes con IRC en *TREAT* (ver Propiedades farmacológicas: Propiedades farmacodinámicas).

En casos aislados, el anticuerpo neutralizante anti-eritropoyetina mediado por aplasia pura de células rojas (APCR) asociada con la terapia de Aranesp ha sido reportado principalmente

entre pacientes con IRC tratada de forma subcutánea. Si se llega a diagnosticar APCR, se debe discontinuar la terapia con Aranesp y los pacientes no deben comenzar con otra proteína eritropoyética recombinante (ver Advertencias y precauciones).

La frecuencia de todas las reacciones de hipersensibilidad se estimó a partir de los datos de ensayos clínicos como muy frecuente en pacientes con IRC. Las reacciones de hipersensibilidad también se notificaron como muy frecuentes en los grupos placebo. Se han notificado, en la experiencia poscomercialización, reacciones de hipersensibilidad serias que incluyeron reacción anafiláctica, angioedema, broncoespasmo alérgico, rash cutáneo y urticaria asociados con darbepoetina alfa.

Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves (RACG), incluyendo síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET), las cuales pueden ser mortales o potencialmente mortales (ver Advertencias y precauciones).

Las convulsiones se han reportado en pacientes que reciben darbepoetina alfa (ver Advertencias y precauciones). La frecuencia se evalúa de los datos de ensayos clínicos como poco comunes en pacientes con IRC.

En los datos poscomercialización se han notificado eventos de trombosis del acceso vascular (como complicación de acceso vascular, trombosis de fístula arteriovenosa, trombosis del injerto, trombosis de una derivación, complicación en la zona de la fístula arteriovenosa, etc.) en pacientes con IRC sometidos a diálisis. La frecuencia se estimó como poco frecuente a partir de los datos del ensayo clínico.

Pacientes con cáncer

La hipertensión se ha observado en pacientes con cáncer en la experiencia poscomercialización (ver Advertencias y precauciones). La frecuencia se evaluó según los datos de ensayos clínicos como común en pacientes con cáncer y también fue común en los grupos de placebo.

Las reacciones de hipersensibilidad se observaron en pacientes con cáncer en la experiencia poscomercialización. La frecuencia de todas las reacciones de hipersensibilidad se estimó a partir de los datos de ensayos clínicos como muy frecuente en pacientes con cáncer. Las reacciones de hipersensibilidad también fueron muy comunes en los grupos de placebo. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad serias que incluyeron reacción anafiláctica, angioedema, broncoespasmo alérgico, rash cutáneo y urticaria asociados con darbepoetina alfa.

Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves (RACG), incluyendo síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET), las cuales pueden ser mortales o potencialmente mortales (ver Advertencias y precauciones).

Las convulsiones se han reportado en pacientes que reciben darbepoetina alfa en la experiencia poscomercialización (ver Advertencias y precauciones). La frecuencia se estimó a partir de los datos de ensayos clínicos como poco comunes en pacientes con cáncer. Las convulsiones fueron comunes en los grupos de placebo.

Sobredosis

No se ha determinado la cantidad máxima de Aranesp que puede administrarse de forma segura en dosis únicas o múltiples. La terapia con Aranesp puede dar como resultado policitemia si no se monitorea cuidadosamente la hemoglobina y si no se ajusta adecuadamente la dosis. Se han observado casos de hipertensión severa luego de sobredosis con Aranesp (ver Advertencias y precauciones).

En caso de policitemia, Aranesp debe interrumpirse temporalmente (ver Posología y forma de administración). Se puede llevar a cabo una flebotomía si está clínicamente indicada.

Naturaleza y contenido del envase

Aranesp 50 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada.
0,5 mL de solución inyectable (100 mcg/mL de darbepoetina alfa) en una jeringa prellenada de vidrio tipo 1 con aguja calibre 27 de acero inoxidable. Tamaño de envase de 1 jeringa prellenada.

Aranesp 100 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada
0,5 mL de solución inyectable (200 mcg/mL de darbepoetina alfa) en una jeringa prellenada de vidrio tipo 1 con aguja calibre 27 de acero inoxidable. Tamaño de envase de 1 jeringa prellenada.

Las jeringas se presentan dentro de un blíster con un protector de la aguja.

La cubierta de la aguja de la jeringa prellenada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver Advertencias y precauciones.

Versión: 5
Fecha: Abril del 2022

Inserto: Información para el usuario

Aranesp 50 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada
Aranesp 100 microgramos solución inyectable en jeringa prellenada
darbepoetina alfa

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este inserto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico, o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solo a usted. No debe dárselo a otras personas. Puede perjudicarles aún cuando sus síntomas de la enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si usted experimenta cualquier efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico, o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este inserto (ver sección 4).

Contenido del inserto
1. Qué es Aranesp y para qué se usa
2. Lo que usted necesita saber antes de utilizar Aranesp
3. Cómo usar Aranesp
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar Aranesp
6. Contenido del envase e información adicional
7. Instrucciones para inyectarse con la jeringa prellenada de Aranesp con protector manual de aguja

1. Qué es Aranesp y para qué se usa

Su médico le ha recetado Aranesp (un anti-anémico) para tratar su anemia. La anemia ocurre cuando su sangre no contiene suficientes glóbulos rojos y los síntomas pueden ser cansancio, debilidad y falta de aliento.

Aranesp trabaja en el mismo modo que la hormona natural eritropoyetina. La eritropoyetina se produce en sus riñones y hace que su médula ósea produzca más glóbulos rojos. El principio activo de Aranesp es la darbepoetina alfa producido por ingeniería genética en Células de Ovario de Hámster Chino (*CHO-K1*).

Si usted tiene enfermedad renal crónica

Aranesp se utiliza para tratar la anemia sintomática asociada con la enfermedad renal crónica (insuficiencia renal) en adultos y niños. En la insuficiencia renal, el riñón no produce suficiente cantidad de la hormona natural eritropoyetina, que a menudo puede causar anemia.

A su cuerpo le tomará algún tiempo fabricar glóbulos rojos nuevos, por ello, transcurrirán aproximadamente cuatro semanas antes que empiece a notar los resultados. La rutina de diálisis que usted sigue no afecta la capacidad de Aranesp para tratar su anemia.

Si está recibiendo quimioterapia

Aranesp se utiliza para tratar la anemia sintomática en pacientes adultos con cáncer no de médula ósea (neoplasias no mieloides) que están recibiendo quimioterapia.

Uno de los principales efectos secundarios de la quimioterapia es que detiene la producción de células sanguíneas suficientes en la médula ósea. Hacia el final del curso de su quimioterapia, especialmente si usted ha recibido una gran cantidad de quimioterapia, el recuento de glóbulos rojos puede provocarle anemia.

2. Lo que usted necesita saber antes de utilizar Aranesp

Contraindicaciones

No use Aranesp:
- Si es usted alérgico a la darbepoetina alfa o cualquier otro de los ingredientes de esta medicina incluidos en la sección 6;
- Si ha sido diagnosticado con presión sanguínea alta que no está siendo controlada con otros medicamentos prescritos por su médico.

Advertencias y precauciones

Hable con su médico antes de usar Aranesp.

Por favor dígale a su médico si **padece** o **ha padecido** de:
- presión arterial alta controlada con medicinas prescritas por su médico;
- anemia de células falciformes;
- ataques epilépticos (convulsiones);
- convulsiones (crisis o ataques);
- enfermedad del hígado;
- falta significativa de respuesta a medicamentos usados para tratar anemia;
- alergia al látex (la cubierta de la aguja en la jeringa prellenada contiene un derivado del látex); o
- hepatitis C.

Advertencias especiales:
- Si usted tiene síntomas que incluyen cansancio inusual y falta de energía esto podría significar que usted tiene una aplasia pura de células rojas (APCR), que ha sido reportada en algunos pacientes. La APCR supone que el organismo ha detenido o reducido la producción de glóbulos rojos, lo cual provoca una anemia grave. Si experimenta estos síntomas contacte con su médico quien determinará cuál es la mejor manera de tratar su anemia.

- Tenga especial cuidado con otros productos que estimulan la producción de glóbulos rojos: Aranesp es uno de un grupo de productos que estimulan la producción de glóbulos rojos, como lo hace la proteína humana eritropoyetina. Su médico siempre deberá registrar el producto exacto que usted está utilizando.

- Si usted es un paciente con insuficiencia renal crónica y especialmente si no responde apropiadamente a Aranesp, su médico revisará la dosis de Aranesp, puesto que en caso

de no responder al tratamiento el incremento repetido de su dosis de Aranesp podría aumentar el riesgo de presentar problemas cardiacos o en los vasos sanguíneos, infarto de miocardio, apoplejía y muerte.

- Su médico debe tratar de mantener su nivel de hemoglobina entre 10 y 12 g/dL. Su médico comprobará que su hemoglobina no supera un cierto nivel, ya que las altas concentraciones de hemoglobina podrían ponerlo en riesgo de tener un problema del corazón o vasos sanguíneos y podría aumentar el riesgo de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y muerte.

- Si usted tiene síntomas que incluyen dolor de cabeza intenso, somnolencia, confusión, problemas con su visión, náusea, vómitos o ataques (convulsiones), podría significar que tiene la presión arterial muy alta. Si usted experimenta estos síntomas debe consultar a su médico.

- Si usted es un paciente con cáncer debe tener en cuenta que Aranesp puede actuar como un factor de crecimiento de células sanguíneas y en algunos casos pueden tener un impacto negativo sobre su cáncer. Dependiendo de su situación individual puede ser preferible realizar una transfusión sanguínea. Por favor, hable con su médico.

- El uso indebido del producto por personas sanas puede causar problemas que afectan al corazón o los vasos sanguíneos y pongan en riesgo su vida.

- Se han notificado casos de reacciones cutáneas graves asociadas al tratamiento con epoetinas, incluyendo el síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET). El SSJ/NET pueden aparecer inicialmente como manchas rojizas similares a una diana o manchas circulares frecuentemente con ampollas centrales en el torso. Además, pueden darse úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos (ojos rojos e hinchados). Estas erupciones graves están frecuentemente precedidas por fiebre y/o síntomas gripales. Las erupciones pueden progresar a una descamación extendida de la piel y complicaciones potencialmente mortales.
  Si experimenta una erupción grave u otro de estos síntomas cutáneos, deje de tomar Aranesp e informe a su médico o busque atención médica inmediatamente.

Otros medicamentos y Aranesp

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría utilizar cualquier otro medicamento.

Las ciclosporinas y el tacrolimus (medicamentos que suprimen el sistema inmune) se pueden ver afectados por el número de glóbulos rojos en su sangre. Es importante que haga saber a su médico si usted está tomando alguno de estos medicamentos.

Uso de Aranesp con alimentos y bebidas

Los alimentos y bebidas no afectan a Aranesp.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que puede estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Aranesp no ha sido probado en mujeres embarazadas. Es importante que le haga saber a su médico si usted:

- está embarazada;
- piensa que podría estar embarazada; o
- planea embarazarse.

Se desconoce si darbepoetina alfa se excreta en la leche humana. Si está en tratamiento con Aranesp debe abandonar la lactancia materna.

Capacidad para conducir y usar máquinas

Aranesp no debería afectar su capacidad de conducir o utilizar maquinaria.

Aranesp contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; es decir, es esencialmente "libre de sodio".

3. Cómo usar Aranesp

Utilice siempre este medicamento exactamente como su médico se lo ha indicado. Consulte con su médico si no está seguro.

Después de realizar pruebas de sangre, su médico ha decidido prescribirle Aranesp ya que su nivel de hemoglobina es igual o inferior a 10 g/dL. Su médico le indicará cuánto Aranesp necesita y con qué frecuencia lo debe utilizar para mantener su nivel de hemoglobina entre 10 y 12 g/dL. Esto puede variar dependiendo si usted es un adulto o un niño.

Inyectarse Aranesp usted mismo

Su médico puede decidir si es mejor que usted mismo se inyecte Aranesp ó que reciba ayuda de otra persona. Su médico o enfermera le mostrarán cómo inyectarse usted mismo con una jeringa prellenada. No trate de inyectarse si no cuenta con la capacitación adecuada. **Nunca se inyecte usted mismo Aranesp en una vena.**

Si usted tiene enfermedad renal crónica

Para pacientes adultos con enfermedad renal crónica, Aranesp se administra en una sola inyección, ya sea bajo la piel (subcutánea) o en una vena (por vía intravenosa).

Para corregir su anemia, la dosis inicial de Aranesp por cada kilo de su peso corporal será:

- 0,75 microgramos una vez cada dos semanas, ó
- 0,45 microgramos una vez por semana.

Para pacientes adultos no sometidos a diálisis, puede también usarse 1,5 microgramos/kg una vez cada mes como dosis inicial.

Para pacientes adultos con enfermedad renal crónica, una vez que se corrige la anemia seguirán recibiendo Aranesp como una inyección única, ya sea una vez por semana o una vez cada dos semanas. Si no está en diálisis, Aranesp puede también ser administrado como una inyección una vez al mes.

Su médico tomará muestras de su sangre para medir cómo está respondiendo su anemia y podrá ajustar su dosis una vez cada cuatro semanas como sea necesario para mantener el control a largo plazo de su anemia.

Su médico utilizará la dosis eficaz más baja para controlar los síntomas de anemia.

Si usted no responde adecuadamente a Aranesp, su médico revisará la dosis y le informará si es necesario ajustarla.

Su presión arterial también se revisará regularmente, sobre todo al principio del tratamiento.

En algunos casos su médico puede recomendar que usted tome suplementos de hierro.

Su médico puede decidir modificar la dosis o la vía de administración (ya sea bajo la piel o dentro de una vena). Si esto cambia usted empezará con la misma dosis que ha estado recibiendo y su médico tomará muestras de sangre para asegurar que su anemia sigue siendo tratada correctamente.

Si su médico ha decidido cambiar su tratamiento de *r-HuEPO* (eritropoyetina producida por ingeniería genética) a Aranesp, él elegirá si usted debe recibir su inyección de Aranesp una vez por semana o una vez cada dos semanas. La vía de inyección es la misma que con *r-HuEPO* pero su médico le indicará cuanto y cuando debe administrarse, y puede ajustar su dosis si es necesario.

Si está recibiendo quimioterapia

Aranesp se administra en una sola inyección, ya sea una vez por semana o una vez cada tres semanas, debajo de la piel.

Para corregir la anemia, la dosis inicial será:

- 500 microgramos una vez cada tres semanas (6,75 microgramos de Aranesp por kilogramo de peso corporal); o
- 2,25 microgramos de Aranesp por kilogramo de peso corporal (una vez por semana).

Su médico tomará muestras de sangre periódicas para medir la forma en que su anemia responde y puede ajustar su dosis según sea necesario. Su tratamiento continuará hasta aproximadamente cuatro semanas después de finalizar la quimioterapia. Su médico le dirá exactamente cuándo dejar de utilizar Aranesp.

En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro.

Si usa más Aranesp del que debiera

Usted podría tener serios problemas si usa más Aranesp del que necesita, tales como presión arterial muy alta. Debe comunicarse con su médico o enfermera si esto ocurriera. Si se siente

mal de alguna manera debe comunicarse con su médico, enfermera o farmacéutico inmediatamente.

Si olvidó usar Aranesp

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si ha olvidado una dosis de Aranesp, debe comunicarse con su médico para discutir cuándo debe inyectarse la siguiente dosis.

Si interrumpe el tratamiento con Aranesp

Si quiere interrumpir el uso de Aranesp, primero debe comentarlo con su médico.

4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque estos no se presenten en todos los pacientes.

Los siguientes efectos secundarios han sido experimentados por algunos pacientes que han recibido Aranesp:

Pacientes con enfermedad renal crónica

Muy comunes: puede afectar a más de 1 en 10 personas
- Presión sanguínea alta (hipertensión)
- Reacciones alérgicas

Comunes: puede afectar hasta 1 en 10 personas
- Accidente cerebrovascular
- Dolor alrededor del área inyectada
- Erupción cutánea y/o enrojecimiento de la piel

Poco comunes: puede afectar hasta 1 en 100 personas
- Coágulos sanguíneos (trombosis)
- Convulsiones (ataques y convulsiones)
- Hematomas y sangrado en el lugar de la inyección
- Coágulos de sangre en un acceso para diálisis

Desconocida: la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles
- Aplasia pura de células rojas (APCR) - (anemia, cansancio inusual, falta de energía)

Pacientes con cáncer

Muy comunes: puede afectar más de 1 en 10 pacientes
- Reacción alérgica

Comunes: puede afectar hasta 1 en 10 pacientes
- Presión sanguínea alta (hipertensión)

- Coágulos sanguíneos (trombosis)
- Dolor alrededor del área inyectada
- Erupción cutánea y/o enrojecimiento de la piel
- Retención de fluidos (edema)

Poco comunes: puede afectar hasta 1 en 100 personas
- Convulsiones (ataques y convulsiones)
- Hematomas y sangrado en el lugar de la inyección

Todos los pacientes

No conocida: la frecuencia no puede ser estimada con los datos disponibles
- Reacciones alérgicas serias que pueden incluir:
  - Reacciones alérgicas repentinas que pueden poner en peligro la vida (anafilaxis)
  - Inflamación de la cara, labios, boca, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar o respirar (angioedema)
  - Dificultad para respirar (broncoespasmo alérgico)
  - Erupción en la piel
  - Ronchas (urticaria).
- Erupciones cutáneas graves, incluyendo el síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET), han sido notificadas asociadas al tratamiento con epoetinas. Éstas pueden aparecer como máculas rojizas similares a una diana o manchas circulares frecuentemente con ampollas centrales en el torso, descamación de la piel, úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos y pueden estar precedidas por fiebre o síntomas gripales.
  Deje de tomar Aranesp si experimenta estos síntomas e informe a su médico o busque atención médica inmediatamente (ver sección 2).

Comunicación de efectos adversos

Si usted experimenta cualquier efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico, o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este inserto.

5. Cómo almacenar Aranesp

Mantenga el medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la etiqueta de la jeringa prellenada después de la palabra VENCE. La fecha de caducidad es el último día de ese mes.

Almacénese en un refrigerador (2°C - 8°C). No congelar. No use Aranesp si cree que fue congelado anteriormente.

Mantenga la jeringa prellenada dentro de su caja para protegerla de la luz.

Cuando su jeringa ha sido retirada del refrigerador y se ha dejado a temperatura ambiente (hasta 30°C) por aproximadamente 30 minutos antes de inyectarse, se debe usar dentro de los siguientes 7 días o desecharse.

No utilice este medicamento si observa que el contenido de la jeringa prellenada está turbio o contiene partículas.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su médico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no usa. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Aranesp

- El principio activo es darbepoetina alfa. La jeringa prellenada contiene 50 o 100 microgramos de darbepoetina alfa.

- Los demás componentes son fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80 y agua para inyectables.

Cuál es el aspecto de Aranesp y los contenidos del envase

Aranesp es una solución inyectable clara, incolora o ligeramente opalescente en una jeringa prellenada.

Aranesp está disponible en empaque de 1 jeringa prellenada con un protector manual de aguja dentro de un blíster.

7. Instrucciones para inyectarse con la jeringa prellenada de Aranesp con protector manual de aguja

Esta sección contiene información acerca de cómo inyectarse usted mismo con Aranesp. Es importante que no lo intente, a menos que haya recibido entrenamiento de su médico, su enfermero o su farmacéutico. Si tiene dudas de cómo inyectarse, pregunte a su médico, enfermero, o farmacéutico para recibir asistencia.

¿Cómo puede usted, o la persona que lo inyecta, usar la jeringa prellenada de Aranesp?

Su médico le ha recetado una jeringa prellenada de Aranesp para inyectarse en el tejido justo debajo de la piel. Su médico, enfermero o farmacéutico le dirán cuánto Aranesp necesita y qué tan frecuentemente debe ser inyectado.

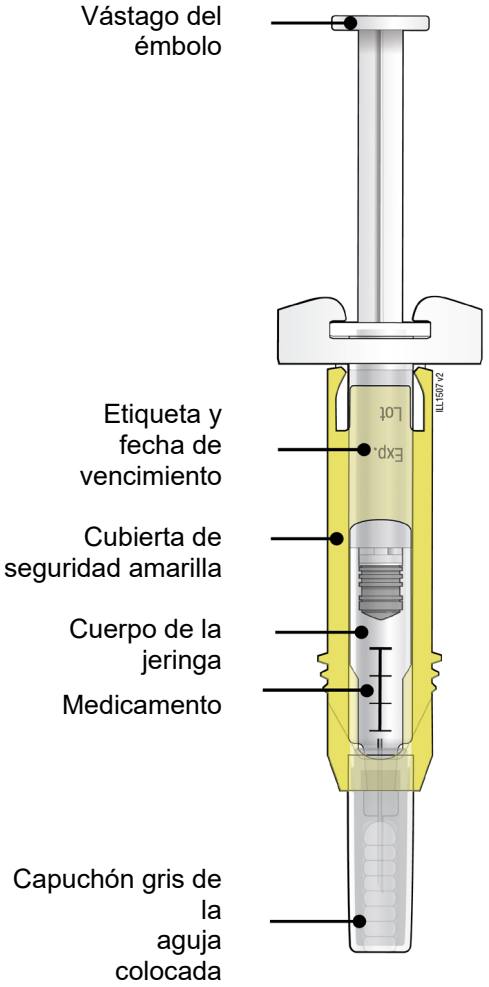
Equipo:

Para inyectarse usted mismo necesita:

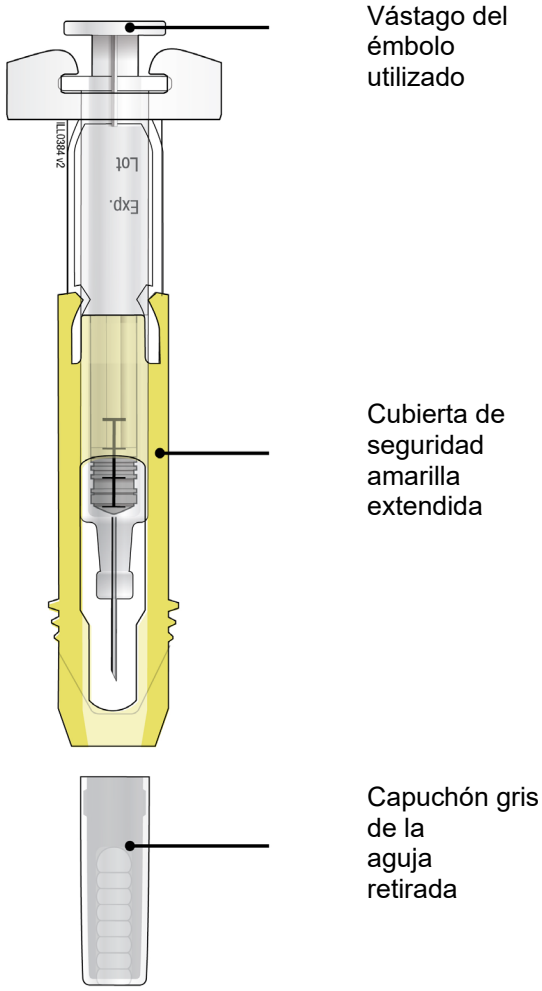
- una jeringa prellenada de Aranesp nueva; y
- toallitas con alcohol o similar.

Guía de los componentes

Antes de usar



Después de usar



Importante: La aguja está en el interior.

Importante

Lea la Información para Prescribir/Inserto: información importante que necesita saber sobre Aranesp antes de consultar estas Instrucciones de Uso.

Lea esta información importante antes de usar la jeringa prellenada de Aranesp.

Almacenamiento de su jeringa prellenada

- Mantenga la jeringa prellenada fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la jeringa prellenada en la caja original para proteger de la luz o los daños físicos.
- La jeringa prellenada se debe mantener en el refrigerador a una temperatura de 2°C a 8°C.
- **No** almacene la jeringa prellenada en condiciones extremas de frío o calor. Por ejemplo, evite guardarla en la guantera o el maletero de su vehículo.
- **No** congelar.

Uso de su jeringa prellenada

- Es importante que no intente la administración de la inyección, a menos que usted o su cuidador hayan recibido entrenamiento por parte de un profesional de atención sanitaria.
- Asegúrese de que el nombre Aranesp aparezca en la caja y en la etiqueta de la jeringa prellenada.
- Compruebe la caja y la etiqueta de la jeringa prellenada para asegurarse de que la concentración de dosis (cantidad de microgramos [mcg]) coincida con su prescripción.
- **No** use una jeringa prellenada después de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.
- **No** agite la jeringa prellenada.
- **No** retire el capuchón gris de la aguja de la jeringa prellenada hasta que esté listo para inyectarse.
- **No** use la jeringa prellenada si la caja está abierta o dañada.
- **No** use una jeringa prellenada si se ha caído sobre una superficie dura. Es posible que algún componente de la jeringa prellenada se haya roto, aunque no pueda ver la rotura. Use una nueva jeringa prellenada.
- **No** deslice la cubierta de seguridad amarilla por la aguja antes de la inyección. Esto “activará” o bloqueará la cubierta de seguridad amarilla. Use una nueva jeringa prellenada que no se haya activado y que esté lista para su uso.

En cualquiera de los casos anteriores, use una nueva jeringa prellenada.

- Este producto contiene caucho natural, un derivado del látex, dentro del capuchón gris de la aguja. Informe a su profesional sanitario si es alérgico al látex.

Si tiene dudas, comuníquese con su profesional sanitario.

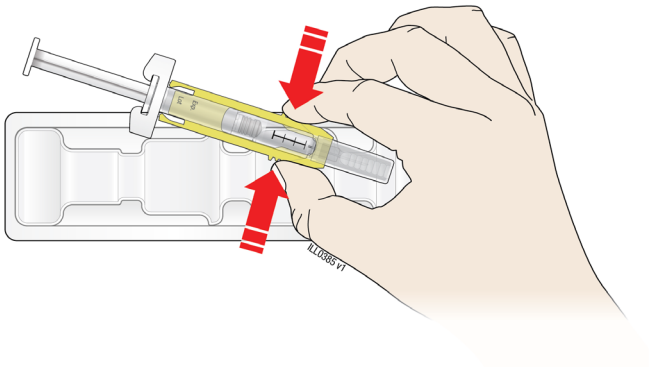
Paso 1: Preparación

A Retire una jeringa prellenada de la caja.

Vuelva a poner el envase original con las jeringas prellenadas sin usar en el refrigerador.

- **No** use la jeringa prellenada si la caja está dañada.
- **No** intente calentar la jeringa prellenada utilizando una fuente de calor como el agua caliente o el microondas.
- **No** exponga la jeringa prellenada a la luz directa del sol.
- **No** agite la jeringa prellenada.

Abra la bandeja, retirando la cubierta. Tome la cubierta de seguridad amarilla para retirar la jeringa prellenada de la bandeja.

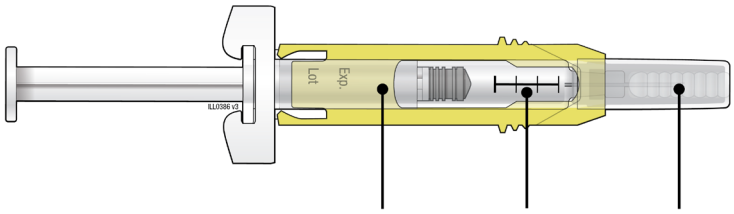


Tome por aquí

Por motivos de seguridad:

- **No** tome el vástago del émbolo.
- **No** tome la tapa gris de la aguja.

B Examine el medicamento y la jeringa prellenada.



Etiqueta y fecha de vencimiento Medicamento Capuchón gris de la aguja

Compruebe que el medicamento contenido en la jeringa prellenada sea transparente e incoloro.

- **No** use la jeringa prellenada si el medicamento está turbio o presenta algún cambio de color, o si contiene flóculos o partículas.
- **No** use la jeringa prellenada si algún componente está agrietado o roto.
- **No** use la jeringa prellenada si se ha caído.
- **No** use la jeringa prellenada si la tapa gris de la aguja no está o no está fijada firmemente.
- **No** use la jeringa prellenada si ha pasado la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta.

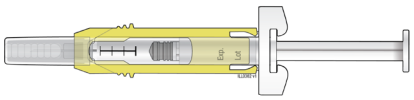
En todos estos casos, use una nueva jeringa prellenada y llame a su profesional sanitario.

C Reúna todos los materiales que necesita para su inyección.

Lávese bien las manos con agua y jabón.

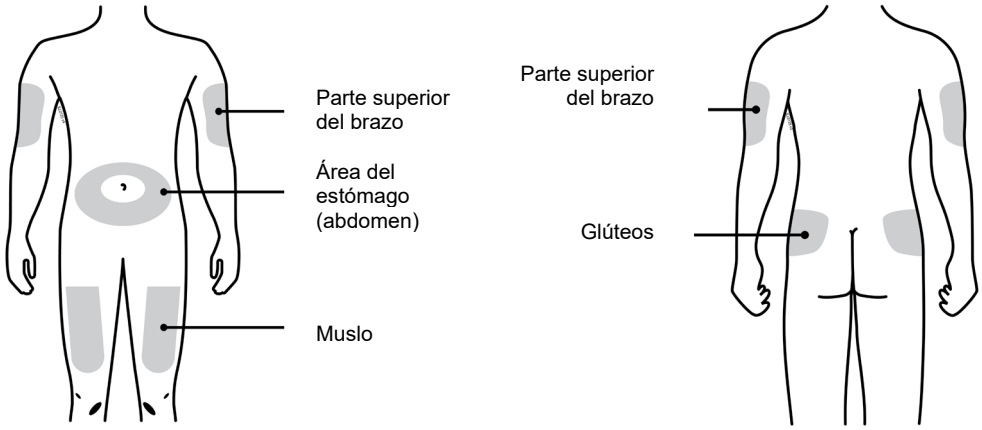
Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada, coloque:

- La jeringa prellenada
- Toallitas con alcohol
- Un algodón o una gasa
- Una banda adhesiva
- Un contenedor para desechar objetos cortopunzantes



Paso 2: Prepárese

D Prepare y limpie la zona de inyección.



Puede utilizar:

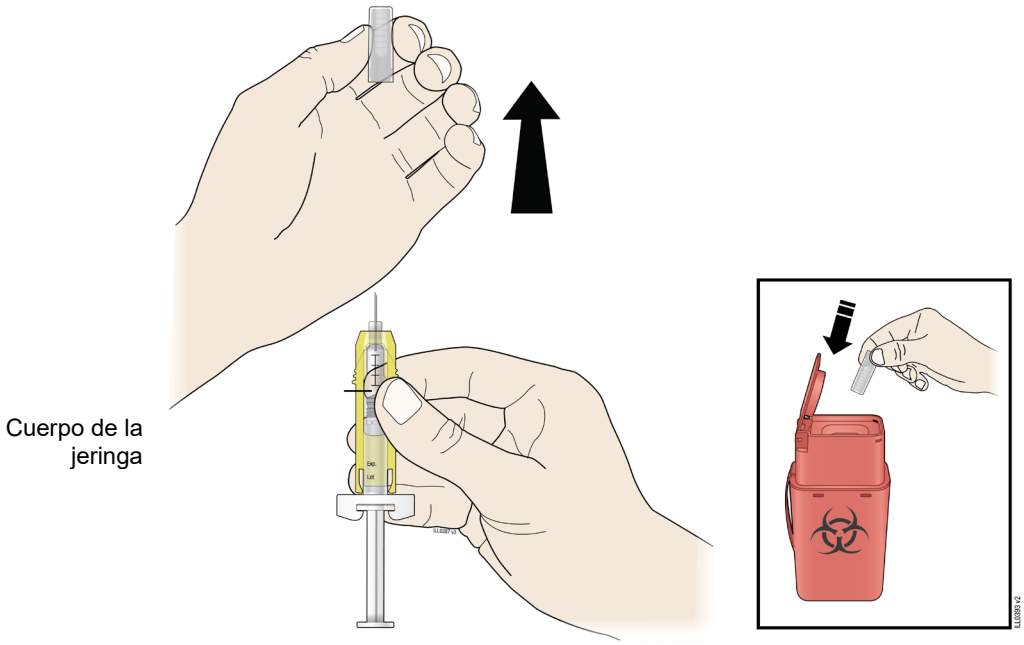
- El muslo
- El área del estómago (abdomen), excepto una zona de **cinco** cm alrededor del ombligo
- La zona superior externa de los glúteos (únicamente si es otra persona la que administra la inyección)
- La zona externa de la parte superior del brazo (únicamente si es otra persona la que administra la inyección)

Limpie la zona de inyección con una toallita con alcohol. Deje que la piel se seque.

- **No** vuelva a tocar esta zona antes de la inyección.
- Elija una zona diferente cada vez que se inyecte. Si desea utilizar la misma zona de inyección, asegúrese de no aplicar la inyección en el mismo punto que la última vez.
- **No** aplique las inyecciones en zonas donde la piel presente dolor a la palpación o esté con hematomas, enrojecida o dura. Evite aplicar las inyecciones en áreas con cicatrices o estrías.

Importante: Siga las instrucciones de su profesional sanitario acerca de elegir las zonas de inyección apropiadas para usted y acerca de los cambios de zonas de inyección.

E Sostenga la jeringa prellenada por el cuerpo de la jeringa. Retire con cuidado el capuchón gris de la aguja, alejándola de su cuerpo.



- **No** retire el capuchón gris de la aguja de la jeringa hasta que esté listo para la inyección.
- **No** retuerza ni doble el capuchón gris de la aguja.
- **No** sostenga la jeringa por el vástago del émbolo.
- **No** vuelva a poner el capuchón gris de la aguja en la jeringa.

Importante: Tire el capuchón de la aguja en el contenedor para desechar objetos cortopunzantes.

F

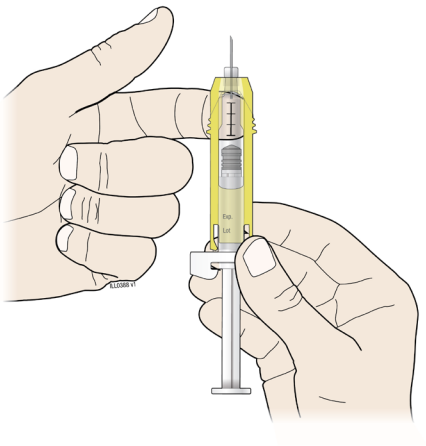
Lea esta instrucción antes de aplicar la inyección.

Verifique su prescripción.
Su profesional sanitario le ha prescrito ya sea una dosis de jeringa “completa” o una dosis de jeringa “parcial”.

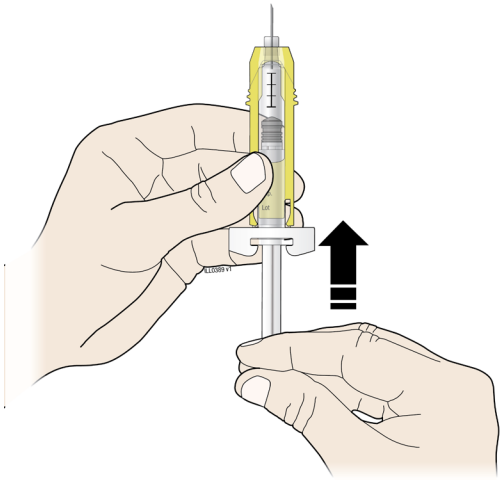
- Si le han prescrito una dosis completa, inyectará todo el medicamento de su jeringa prellenada. **Para una dosis completa, vaya directamente al Paso 3**, según las instrucciones de su profesional sanitario.
- **Si le han prescrito una dosis parcial, comience con el Paso G a continuación.**

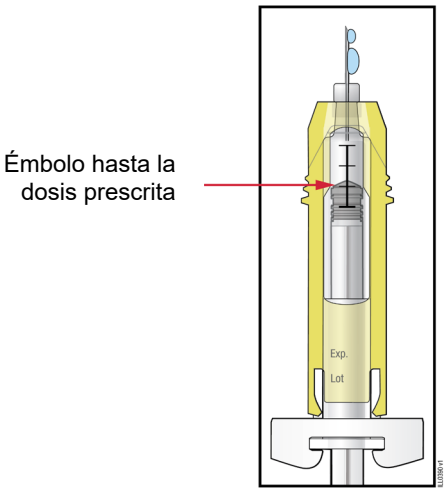
Cuando sienta que está listo, continúe...

G Apunte la aguja hacia arriba suavemente hasta que el aire llegue a la parte superior.



H Empuje lentamente el vástago del émbolo hasta la línea en el cuerpo de la jeringa que coincida con su dosis prescrita.





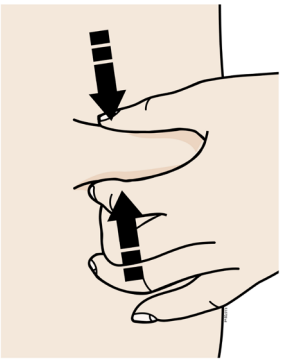
Importante: No deslice la cubierta de seguridad amarilla por la aguja antes de administrar la inyección. Esto “activará” o bloqueará la cubierta de seguridad amarilla.

A medida que empuja el vástago del émbolo hacia arriba, se elimina el aire y el medicamento adicional. Compruebe para asegurarse de que el émbolo esté alineado con la marca de la jeringa para la dosis prescrita. Si elimina mucho medicamento, obtenga una nueva jeringa prellenada y comience nuevamente en el **Paso 1**.

Contacte a su profesional sanitario si tiene problemas para medir su dosis prescrita.

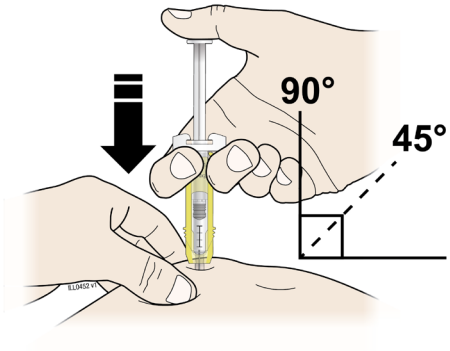
Paso 3: Inyección subcutánea (debajo de la piel)

I Pellizque la zona de inyección para crear una superficie firme.

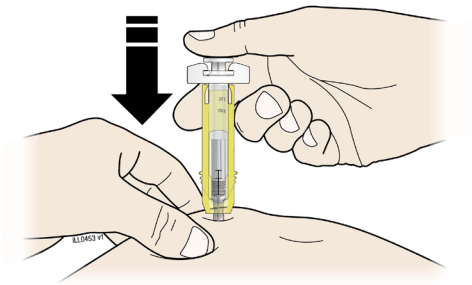


Importante: Mantenga la piel pellizcada durante la inyección.

J Mantenga la piel pellizcada. Inserte la aguja en la piel en un ángulo de 45 a 90 grados.



K Con una presión lenta y constante, empuje el vástago del émbolo hasta que llegue al fondo.



Una vez realizado esto, tire suavemente de la jeringa hacia afuera de su piel, y **continúe con el Paso 4: Finalización.**

Importante: Cuando retire la jeringa, si parece que el medicamento aún se encuentra en el cuerpo de la jeringa, quiere decir que no ha recibido una dosis completa. Contacte a su profesional sanitario inmediatamente.

• O •

Paso 3: Puerto de inyección

El puerto de inyección solo lo puede realizar su profesional sanitario en el centro de hemodiálisis.

Si su médico le ha prescrito una inyección en el sistema de hemodiálisis, en primer lugar, su profesional sanitario debe recibir capacitación y, posteriormente, seguir el procedimiento a continuación.

A. Ubique el puerto en el tubo de hemodiálisis donde su profesional sanitario le ha prescrito que se inyecte. **No** inyecte en el tubo de hemodiálisis.
B. Limpie el puerto con una toallita con alcohol.
C. Inserte la aguja de la jeringa prellenada en un ángulo de 90°, directamente en el centro del septo de goma ubicado en el puerto limpio. **No** doble la aguja. El septo de goma puede requerir una mayor presión para penetrar con la aguja.
D. Empuje el émbolo hacia abajo, hasta que llegue al fondo.
E. Retire la jeringa prellenada del puerto.

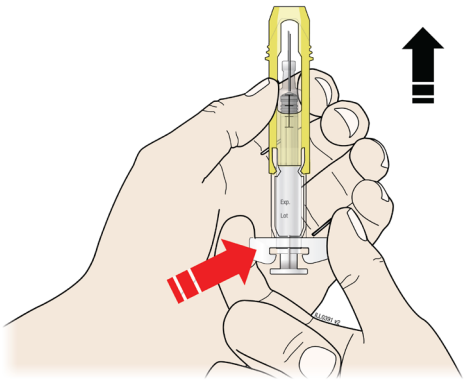
Ahora, continúe con el Paso 4: Finalización.

Paso 4: Finalización

L

¡Antes de finalizar!

Por su seguridad, tire de la cubierta de seguridad amarilla hasta que haga clic y se cubra la aguja.



TOME POR AQUÍ

Una vez extendida, la cubierta de seguridad amarilla se bloqueará y no volverá a deslizarse por la jeringa.
Mantenga sus manos lejos de la aguja en todo momento.

M Deseche la jeringa prellenada usada.

Coloque la jeringa usada en un contenedor para desechar objetos cortopunzantes, de acuerdo con los requisitos locales. **No** tire (deseche) la jeringa prellenada en su basura doméstica.

Si no tiene un contenedor para desechar objetos cortopunzantes, puede utilizar un contenedor doméstico que:

- esté fabricado con un plástico resistente,
- pueda cerrarse con una tapa hermética y resistente a los pinchazos, sin que los objetos cortopunzantes puedan salirse,
- esté en posición vertical y estable durante su uso,
- sea resistente a las fugas, y
- esté debidamente etiquetado para advertir de la existencia de residuos peligrosos en el interior del contenedor.

Cuando su contenedor para desechar objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su comunidad sobre la forma correcta de desechar su contenedor para desechar objetos cortopunzantes. Es posible que existan leyes estatales o locales sobre cómo debe tirar las agujas y jeringas usadas.

- **No** reutilice la jeringa prellenada.
- **No** recicle ni tire a la basura doméstica la jeringa ni el contenedor para desechar objetos cortopunzantes.

Importante: Siempre mantenga el contenedor para desechar objetos cortopunzantes fuera del alcance de los niños.

N Examine la zona de inyección.

Si observa sangre, presione con un algodón o una gasa en la zona de inyección. **No** frote la zona de inyección. Si es necesario, aplique una banda adhesiva.

Este inserto fue revisado en abril del 2022.